

ODRE PQC | 14 Tage kostenlos testen

Installation · Trial starten · Gateway integrieren · Auf Paid umstellen

Testen Sie ODRE PQC 14 Tage lang ohne den Kauf einer kostenpflichtigen Lizenz und ohne License ID oder License Key. Eine serverseitig signierte Trial-Berechtigung steuert den Zeitraum.

Kostenloser Download · Keine E-Mail erforderlich · Der Download startet den Trial nicht · 14 Tage ab erster erfolgreicher Aktivierung · 1 Device, 1 Trial · Erneuter Download oder Neuinstallation setzt die Laufzeit nicht zurück · Protected Routes sperren nach Ablauf fail-closed · Wechsel zu Paid ohne Neuinstallation.

Element	Grundlage dieses Leitfadens
Referenz	Koreanischer Installations- und Lizenzaktivierungsleitfaden v1.2.1
Core	0.2.9 - bestehendes Wheel bleibt erhalten
Commercial	0.2.9.post4 - Wheel-Trial-Befehle und Gateway-Berechtigungsgate
Native	0.3.0-rc.2 - getrennte Verfahren für Windows / Ubuntu
Plattformen	Windows Server 2022 AMD64 / Ubuntu 24.04 AMD64 · CPython 3.12

Bestehender Client → Server verwendet HTTPS/TLS. Gateway → Private Core ist der durch ODRE v3 geschützte Abschnitt. Dies ist keine durchgehende PQC vom Mobilgerät bis zum Handler.

Wählen Sie zuerst auf Seite 2 den Installationsweg. Wheel: Seiten 5-27; Windows Native: 28-29; Ubuntu Native: 30-31. Installations- und Trial-Befehle verschiedener Wege nicht zusätzlich ausführen.

Dies ist eine Installationsanleitung. Ihre Veröffentlichung bedeutet nicht, dass alle Produktfreigabeprüfungen abgeschlossen sind. Prüfen Sie Freigabe, Signaturen und Integrität des Bundles sowie den Prüfumfang auf Seite 27.

Schnellstart | Installationsweg wählen

Nutzen Sie nur die Ausführungsvariante Ihres offiziellen Bundles. Behalten Sie bei einer bestehenden Installation Konto, Identität und Zustandspfad bei.

Gelieferte Konfiguration	Einstieg	Gültiger Trial-Status
Wheel / Python venv	Seiten 7-10 → 12-15	ACTIVE / TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS
Windows Native	Seiten 28-29	ACTIVE / LEASE_VALID / ENTITLEMENT_KIND=TRIAL
Ubuntu Native	Seiten 30-31	Signatur, Gerätebindung und Trial-Zeitraum in Native status prüfen

1. Offizielle Manifest-Signatur und SHA-256 prüfen. Auch Installer, Prüfer und Trust-Konfiguration anhand derselben freigegebenen Vertrauensbasis prüfen. (Seite 7)
2. Den Installer des gewählten Wegs verwenden. Die geprüfte Core-Einzelinstallation ist nicht die Installation des gesamten Bundles. (Seiten 9, 28, 30)
3. Nur bei neuer Wheel-Installation init → doctor → verify ausführen. Native-Nutzer folgen dem identity-Verfahren ihres Anhangs.
4. Gateway/Core, Berechtigungsgate, identity, key, trust und geschützte Routen konfigurieren. (Seiten 14, 29, 31)
5. Trial-Befehl des gewählten Wegs ausführen; Status, Beginn und Ablauf prüfen. Trial benötigt weder Zahlung noch E-Mail oder Paid Key.
6. Server starten und Gateway → Core → Handler tatsächlich prüfen. Eine Statusabfrage allein belegt keine erfolgreiche Integration.

Paid-Umstellung: Wheel nutzt die HTTPS-Webfreigabe auf Seite 25; Native den eigenen Paid-Prompt auf Seiten 29 und 31. Verfahren zur Eingabe von Zugangsdaten nicht vermischen.

Inhalt

Ablauf	Seite
Schnellstart für den kostenlosen Trial	2
0. Vor dem Start	5
1. Trial-Bedingungen und Verhalten	6
2. Download und Integritätsprüfung	7
3. Prüfungen vor der Installation	8
4. Wheel-Installation unter Windows / Ubuntu	9
4.1 init → doctor → verify	10
5. Diagnose, Selbsttest und Status	11
6. Trial starten	12
7. Status prüfen → Server starten	13
8. Gateway / Core anbinden	14
9. Tatsächliche Integration prüfen	15

Inhalt (Fortsetzung)

Betrieb / Anhang	Seite
10. Normalbetrieb während des Trials	16
11. 1 Device, 1 Trial	17
12. Fehlerbehebung	18
13. Ablauf, Zeitrückstellung und Fail-Closed	19
14. Updates, Neuinstallation und Zustandserhalt	20
15. Technischer Support	21
16. Umgang mit vertraulichen Informationen	22
17. Installationscheckliste	23
18. Glossar	24
Anhang A. Wheel auf Paid umstellen	25
Anhang B. Unzulässige Aktionen	26
Dokumentänderungen und Prüfumfang	27
Anhang C. Windows Native installieren und ausführen	28-29
Anhang D. Ubuntu Native installieren und ausführen	30-31

Kapitelreihenfolge und bisheriger 27-seitiger Ablauf bleiben erhalten; die Native-Anhänge stehen auf Seiten 28-31. Wheel (5-27) und Native (28-31) sind alternative Wege, keine aufeinanderfolgenden Installationsschritte.

0. Vor dem Start

Dieser Leitfaden richtet sich an Serverbetrieb und Entwicklung beim Einstieg in den kostenlosen Trial. Eine Zahlungsbestätigung per E-Mail ist keine Voraussetzung.

Voraussetzung	Bedingung
OS / CPU	Windows Server 2022 AMD64 oder Ubuntu 24.04 AMD64
Python	CPython 3.12
Berechtigungen	Installationsrecht und Recht zum Anlegen geschützter Zustandspfade. Dienst und CLI müssen denselben Zustandspfad erreichen.
Netzwerk	Zugriff auf pip-Abhängigkeiten und den offiziellen HTTPS-Aktivierungsdienst
Uhrzeit	Verlässliche Systemzeit; Uhr nicht zurückstellen.
Sicherung	Freigegebener Wiederherstellungspunkt für Anwendungscode und Konfiguration
Komponenten	Core 0.2.9, Commercial 0.2.9.post4 und zur Kundenanwendung passende Gateway-Integration

Die Software verwaltet Trial-Ticket, privaten Installationsschlüssel und lokalen Zustand. Ein kostenpflichtiger License Key wird nicht abgefragt.

1. Trial-Bedingungen und Verhalten

Kostenloser Download · Keine E-Mail · Download startet Trial nicht · 14 Tage ab erster erfolgreicher Aktivierung · 1 Device, 1 Trial · Kein Zurücksetzen durch Download/Neuinstallation · Fail-closed nach Ablauf · Wechsel zu Paid ohne Neuinstallation.

Bedingung	Verhalten
Kostenlos / ohne E-Mail	Die Trial-Startanforderung übermittelt keine E-Mail, Zahlung oder Paid-Zugangsdaten.
Kein Start beim Download	Download-Sitzung und Trial-Aktivierung sind getrennt.
14 Tage ab Aktivierung	14 Tage zwischen serverseitigem issued_at und expires_at
1 Device, 1 Trial	Ein an die Geräteidentität gebundener Trial; Wiederholungen erhalten den Zeitraum.
Erneuter Download / Neuinstallation	Erzeugt keinen weiteren kostenlosen Zeitraum für dasselbe Gerät.
Ablauf	Sperrt neue geschützte Anfragen. Zulässige öffentliche Routen behalten ihre Richtlinie.
Wechsel nach Kauf	Webfreigabe mit derselben installation identity, danach Paid-Berechtigung.

„Ohne Lizenz“ bedeutet eine Evaluierung ohne kostenpflichtigen Kaufnachweis. Zeitraum und Gerätebindung werden weiterhin anhand einer serverseitig signierten Trial-Berechtigung geprüft.

2. Download und Integritätsprüfung

Beziehen Sie das offizielle Bundle samt Manifest, Signaturen und Installationsanleitung derselben Veröffentlichung. Der Download verbraucht keine Trial-Tage.

1. Release-Manifest-Signatur anhand eines unabhängigen offiziellen Vertrauensankers prüfen.
2. Dateinamen, Größen und SHA-256 vergleichen; Installer, Prüfer und Trust-Konfiguration einbeziehen.
3. Sicherstellen, dass der freigegebene Installer die Prüfung vor der Installation erzwingt, dann ausführen. Bei jeder Abweichung abbrechen.

Datei-SHA-256 prüfen

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 -LiteralPath "<ARTIFACT_PATH>"
```

```
sha256sum -- "<ARTIFACT_PATH>"
```

<ARTIFACT_PATH> ist der Pfad der heruntergeladenen Datei. Hashgleichheit allein authentifiziert keinen Herausgeber. Auch erfolgreiche pip-Installation, ZIP-Lesbarkeit oder CRC-Prüfung beweisen keine Integrität.

Der vorhandene Prüfer auf Seite 9 gilt ausschließlich für Core 0.2.9. Er prüft nicht das gesamte Commercial-post4-, Gateway- oder Native-Bundle. Jede Komponente benötigt ihr offizielles Manifest und einen freigegebenen Installationsweg.

Dieser Leitfaden erfindet keinen Hash des finalen Bundles. Commercial-post3-Hashes dürfen nicht für post4 verwendet werden. Fehlen Prüfer oder Vertrauensmaterial, die korrekte Distribution anfordern; keine Umgehung mit gewöhnlichem pip.

3. Prüfungen vor der Installation

Prüfung	PASS-Bedingung	Bei Fehler
OS / CPU / Python	Exakt unterstützte Kombination	Installation stoppen; Support kontaktieren.
Systemzeit	NTP-synchronisiert, keine große Abweichung	Ursache der Zeitabweichung beheben.
HTTPS ausgehend	Port 443 zum offiziellen Dienst erreichbar	Firewall-Änderung genehmigen lassen.
Rechte / ACL	Administrator/root und eingeschränkte Zustandspfadrechte	Berechtigungskonzept korrigieren.
Integrität	Manifest-Signatur und alle Hashes stimmen	Artefakt verwerfen; neu herunterladen.
Sicherung	Rollback-Punkt der Anwendung vorhanden	Vor Änderungen sichern.

Die Sicherung darf freigegebene Kopien von Anwendungscode und Konfiguration enthalten. Bestehende installation identity, Geräte-Privatschlüssel, Refresh-Zugangsdaten oder Offline Lease dürfen nicht in eine neue VM oder einen Container geklont werden.

4. Wheel installieren | Prüfgrenze erhalten

Diese bestätigten Installer-Befehle gelten nur für Core 0.2.9. Prüfer, Anchor und Wheel in dasselbe Verzeichnis legen und zuerst Seite 7 abschließen. Sie installieren nicht das gesamte Commercial + Gateway-Bundle.

Windows · Verifiziertes Python 3.12 verwenden

```
$trustedPython = Read-Host 'Verified Python 3.12 executable path'
& .\Invoke-ODREV029VerifiedInstall.ps1 `
  -WheelPath .\odre_pqc-0.2.9-py3-none-any.whl `
  -TargetPath .\core-verified-new `
  -EvidencePath .\core-install-result.json `
  -PythonPath $trustedPython
```

Ubuntu · Python 3.12 im isolierten Modus

```
python3.12 -I ./odre-v029-preinstall-verifier.pyz \
  ./odre_pqc-0.2.9-py3-none-any.whl \
  --trust-anchor ./ODRE_PQC_v0.2.9_RELEASE_TRUST_ANCHOR.json \
  --install --target ./core-verified-new \
  --json-output ./core-install-result.json
```

core-verified-new muss ein neues, noch nicht vorhandenes separates Ziel sein. Keine bestehenden Installations-, identity- oder Zustandspfade wählen oder löschen. Der Windows-Wrapper prüft auch die Python-Signatur.

Der Installer ruft pip erst nach Bestehen aller Core-Prüfungen auf und verwendet --no-index / --no-deps. Abhängigkeiten, Commercial, Gateway, Kunden-venv und CLI-Pfade werden damit nicht eingerichtet.

Das gesamte Bundle gemäß seiner mitgelieferten freigegebenen Anleitung einrichten. Fehlen die entsprechenden Befehle, hier stoppen. Das Wheel nach der Prüfung nicht mit gewöhnlichem pip erneut installieren und keine eigene PYTHONPATH-Verknüpfung erfinden.

Erst nach offizieller Einrichtung von venv, Abhängigkeiten, Commercial post4, Gateway und CLI sowie erfolgreichem pip check und Versionsabgleich zu Seite 10 gehen. Für Native stattdessen Seite 28 oder 30 verwenden.

4.1 init → doctor → verify

Nur fortfahren, wenn das offizielle Installationsverfahren die gesamte Wheel-Konfiguration und Kunden-.venv eingerichtet hat und Abhängigkeiten sowie Versionen geprüft sind. Die Core-Einzelinstallation auf Seite 9 reicht dafür nicht aus.

Windows PowerShell - nur neue Installationen

```
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe init  
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe doctor  
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe verify
```

Ubuntu Bash - nur neue Installationen

```
.venv/bin/odre-pqc init  
.venv/bin/odre-pqc doctor  
.venv/bin/odre-pqc verify
```

init bereitet Identität, Konfiguration und Zustand einer neuen Installation vor. Bei bestehenden config/keys/runtime/state oder Updates init nicht wiederholen. Niemals Zustand oder Schlüssel löschen, um diese Einschränkung zu umgehen.

doctor diagnostiziert die Installation; verify ist ein unabhängiger Core-Selbsttest, kein Gateway/Handler-Integrationstest des Kunden. Nach Trial-Start oder Gateway-Anbindung ist keine Wiederholung nötig. Eine fehlgeschlagene Prüfung erst nach Behebung ihrer Ursache erneut ausführen.

5. Diagnose, Selbsttest und Status

Befehl / Prüfung	Bedeutung
pip check	Prüft Python-Abhängigkeitskonflikte
odre-pqc doctor	Diagnose der Installationsumgebung vor Gateway-Anbindung
odre-pqc verify	Unabhängiger Core-Selbsttest mit temporären Schlüsseln und temporärer DB
odre-pqc-commercial trial	Startet Geräte-Trial: 14 Tage ab erster erfolgreicher Aktivierung
Commercial status	Prüft Signatur, Gerätebindung, Trial-Zeitraum und Installationsintegrität
odre-pqc status	Prüft authentifizierte Runtime-Belege des laufenden Core
Gateway-Integrationstest	Prüft separat den tatsächlichen Anfragepfad bis zum Geschäfts-Handler

verify PASS belegt nicht automatisch den Zustand eines laufenden Servers. Core status prüft unter anderem HMAC, Nonce, Aktualität sowie Provider-/Schlüssel-/Sicherheits-/Worker-Zustand.

Ohne laufenden Server oder bei nicht erreichbarstem korrektem Authentifizierungsziel kann Runtime UNKNOWN / PQC PROTECTION: BLOCKED erscheinen. Der gesunde Status eines anderen Core ersetzt keine Integrationsbelege für Gateway Private Core.

6. Trial starten - ohne Zahlung oder E-Mail

Nach Core-Selbsttest und Anbindung des Gateway-Berechtigungsgates auf Seite 14 den OS-spezifischen Befehl mit dem Dienstkonto und Zustandspfad ausführen, die auch der Dienst verwendet.

Windows PowerShell

```
& .\.\venv\Scripts\odre-pqc-commercial.exe trial
```

Ubuntu Bash

```
.venv/bin/odre-pqc-commercial trial
```

Die CLI erstellt und speichert die installation identity und verarbeitet Download-/Trial-Tickets sowie die Geräte-Challenge. Sie übermittelt einen signierten Besitznachweis, nicht den privaten Schlüssel. License ID, License Key und E-Mail werden nicht abgefragt.

Erwartetes Ergebnis: ACTIVATION: ACTIVE / LEASE: TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS.
TRIAL_STARTED_AT und TRIAL_EXPIRES_AT definieren den serverseitigen Zeitraum. Den Wheel-Trial-Status nicht als Paid LEASE_VALID ausweisen.

Eine Wiederholung startet die Frist nicht neu. Wenn der Server bereits genehmigt hat, die Antwort aber ausblieb, denselben Trial mit erhaltener Identität und Ticket wiederherstellen. Bestehenden Zustand nicht löschen.

7. Status → Serverstart → Runtime-Prüfung

1) Commercial-Status

```
& .\venv\Scripts\odre-pqc-commercial.exe status  
# Ubuntu  
.venv/bin/odre-pqc-commercial status
```

Für Trial ACTIVE / TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS prüfen. Nach Ablauf wird EXPIRED / TRIAL_EXPIRED angezeigt. Fehlende License ID oder Paid Key sind bei Trial normal.

2) Kundenserver + Gateway Private Core starten

Den freigegebenen Startbefehl der Kundenanwendung verwenden. Private Core nur an Loopback binden; öffentliche Nginx-Pfade zum Gateway leiten. Hier werden weder Kundenmodulnamen noch Ports angenommen.

3) Laufenden Core prüfen

```
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe status  
# Ubuntu  
.venv/bin/odre-pqc status
```

Ziel und Authentifizierung von Core status müssen dem tatsächlichen Gateway Private Core entsprechen. Danach den echten Geschäftsanforderungspfad auf Seite 15 prüfen.

8. FastAPI / Server Gateway anbinden

External HTTPS Client → Nginx → FastAPI / ODRE Server Gateway → Python PQC Client → ODRE v3 → Private Core → Protected Handler

Mit `host` und `private_core` aus der bestehenden `build_host(...)`-Integration folgenden Aufruf ergänzen. Einmal vor dem Start der beiden ASGI-Server ausführen.

```
from odre_pqc_commercial import install_gateway_license_gate

install_gateway_license_gate(host, private_core)
```

Integrationspunkt	Erforderliche Prüfung
<code>host</code>	GatewayDispatch aus bestehendem <code>build_host</code> ; leitet festgelegte geschützte Routen zum Gateway
<code>private_core</code>	Tatsächliches Private-Core-FastAPI-Objekt dieses Gateway
Berechtigungsgate	Prüft jede neue Anfrage sowohl am Gateway- als auch am Private-Core-Eingang
<code>identity / key / trust</code>	Bestehende ODRE-v3-Konfiguration erhalten. Trial-Installationsidentität nicht mit Protokollschlüsseln verwechseln.
Öffentliche Pfade	<code>health</code> und Aktivierungs-Control-Plane des bestehenden Host behalten ihre Richtlinien.

Der Aufruf erzeugt kein Gateway und schützt nicht automatisch jede Kunden-API. Geschützte Routen, Schutz vor Handler-Bypass und startup/shutdown müssen in der bestehenden Integration festgelegt werden.

9. Gateway / Core / Handler verifizieren

Die laufende Kundenanwendung in einer isolierten Prüfumgebung testen. Dies ist kein erneuter Lauf des unabhängigen verify-Befehls.

Prüfung	Erwartetes Verhalten
Normale Anfrage	Erhält vorhandene HTTPS-API-Semantik und führt Handler aus
v3-Pfad	Tatsächlicher Gateway-Handshake und verschlüsselte Anfragen/Antworten
Session-Wiederverwendung	Trial-Berechtigung bei jeder Anfrage, auch mit bestehender Session, prüfen
Ablauf	Neue geschützte Anfragen ab Ablauf ablehnen; Handler-Ausführungszahl steigt nicht
Private Core	Auch direkter Eingang prüft Berechtigung; keine öffentliche Exponierung
Öffentliches health	Bisherige Antwort unabhängig vom Trial-Ablauf erhalten
Integrationsstatus	Core status und tatsächliche Handler-Prüfung getrennt aufzeichnen

Ein vor Ablauf zugelassener und bereits laufender Handler wird nicht zwangsweise unterbrochen. Der Vertrag sperrt neue geschützte Anfragen, die nach Ablauf eintreten.

Bestehende Sicherheitsregressionen und kundenspezifische fachliche Korrektheitsprüfungen beibehalten. HTTP-Erfolgszahlen allein belegen weder Lastleistung noch vollständige Prüfung aller Sicherheitspfade.

10. Normalbetrieb während des Trials

Trial gilt bis zum absoluten Ablaufzeitpunkt der ersten Aktivierung. Server- oder Job-Neustarts erzeugen keine weiteren 14 Tage.

Punkt	Betriebshinweis
Zeitraum	TRIAL_STARTED_AT / TRIAL_EXPIRES_AT mit Commercial status prüfen.
Verlängerung	Kein renew verlängert den Trial-Zeitraum; von Paid renew unterscheiden.
Verbindungsstörung	Gültige lokale signierte Berechtigung wird ohne Online-Aufruf je Anfrage geprüft.
Zustandsschutz	Windows DPAPI und eingeschränkte ACLs bzw. Linux-Verschlüsselung und eingeschränkte Rechte erhalten.
Updates	Identität und Zustand erhalten; neue Hashes und Abhängigkeiten prüfen.
Fehler	Geschützte Pfade bei der Ursachenbehebung gesperrt lassen.

Nicht vertrauenswürdige Systemzeit oder Fehler bei Berechtigung, Gerätebindung oder Installationsintegrität führen zu Fail-closed. Eine Trial-Verlängerung durch Uhrzeitänderung wird nicht unterstützt.

11. 1 Device, 1 Trial

Trial ist an den serverseitigen Geräteidentitätsdatensatz gebunden. Das Löschen des Installationsordners oder venv entfernt diesen Datensatz nicht.

Situation	Ergebnis
Wiederholung auf derselben Installation	Ursprüngliche Start- und Ablaufzeiten bleiben erhalten
Erneuter Download	Keine neue Trial-Berechtigung durch neuen Download
Neuinstallation	Setzt den kostenlosen Zeitraum desselben Geräts nicht zurück
Zustand auf anderes Gerät kopieren	Ablehnung wegen unpassender signierter Geräte-/Identitätsbindung
Gleichzeitiger Start	Keine doppelte Trial-Ausstellung für dasselbe Gerät
trial nach Ablauf ausführen	Bestehender abgelaufener/bereits genutzter Zustand statt neuer Gratiszeit
Kauf	Separate Paid-Berechtigung auf derselben Installation aktivieren

Vollständiger Schutz wird nicht behauptet, wenn ein Administrator/root-Angreifer OS-Identität und Vertrauensspeicher kontrolliert. Geräte/Zustand nicht klonen und Identifikatoren nicht ändern, um die Trial-Richtlinie zu umgehen.

12. Fehlerbehebung

Fehler / Zustand	Maßnahme
TRIAL_ALREADY_USED	Gerätenutzung prüfen. Nicht durch Download oder Neuinstallation zurücksetzen.
TRIAL_EXPIRED	Sperre erhalten; für weitere Nutzung zu Paid wechseln.
CLOCK_TAMPER_DETECTED	Zeitsynchronisierung und Änderungsverlauf prüfen. Zustand nicht löschen.
ENTITLEMENT_BINDING_INVALID	Auf vermischten Zustand anderer Geräte, Identitäten oder Schlüssel prüfen.
ENTITLEMENT_SIGNATURE_INVALID	Offizielle Berechtigungsantwort und Datei prüfen; nicht bearbeiten.
RUNTIME_INTEGRITY_FAILURE	Offiziellen Core und Installationsintegrität prüfen.
AUTHORITY_UNREACHABLE	DNS/TLS/offizielle Verbindung prüfen, dann denselben Befehl wiederholen.
OPERATION_IN_PROGRESS	Laufende Aktivierungs-/Erneuerungs-CLI zuerst abschließen.
PAID_INSTALLATION_EXISTS	Bestehende Paid-Installation nicht auf Trial zurücksetzen.

Gate nicht deaktivieren oder Handler direkt exponieren, um 503-Antworten zu beseitigen. CLI-Fehlercodes aufbewahren, jedoch keinen geheimen Zustand in Support-Tickets einfügen.

13. Ablauf, Zeitrückstellung und Fail-closed

Geschützte Routen sperren nach Trial-Ablauf nach dem Fail-closed-Prinzip. Ab dem signierten `expires_at` werden keine neuen Anfragen zugelassen; es gibt keine zusätzliche Trial-Kulanzfrist.

Prüfung des Wheel-Trial-Pfads

Die signierte Berechtigung bindet Gerät, installation identity, Schlüssel, Produkt und Zeitraum. Die letzte geprüfte Zeit bleibt verschlüsselt gespeichert; während der Ausführung wird zusätzlich eine monotone Uhr genutzt, damit Zurückstellen der Zeit den Ablauf nicht verlängert.

Berechtigungsgates an Gateway und Private Core anbinden. Auch bestehende Sessions benötigen für neue Anfragen eine erneute Berechtigungsprüfung. Fehlende/beschädigte Berechtigungsdateien, Zeitabweichungen, Ablauf und Integritätsfehler führen zur Sperre.

Bestehenden Native-Schutz erhalten

Das Phase-3B-Native-EXE besitzt eigene monotone Deadline, Schlüsselentfernung bei Ablauf, Named Pipe IPC und Broker-Kontrollen. EXE weder löschen noch durch das Wheel-Gate ersetzen. Frühere Native-PASS-Ergebnisse nicht als PASS des aktuellen Wheel-Pfads wiederverwenden.

Nach gescheiterter Berechtigungsprüfung kein plaintext/classical fallback verwenden. Die normale HTTPS-Verbindung des Kunden ist davon zu unterscheiden.

14. Updates, Neuinstallation und Zustand

init bei einer bestehenden Installation nicht wiederholen. Core config/keys/runtime/state und Commercial installation identity erhalten.

Vorgang	Vorsichtsmaßnahme
Commercial aktualisieren	Freigegebenes neues Wheel verwenden; geschützten Zustandspfad erhalten.
Trial wiederholen	Bestehenden Serverdatensatz mit demselben trial-Befehl wiederherstellen.
App neu starten	Kein Zeitraum-Reset; Gate vor Serverstart installieren.
Wiederherstellung	Keine Trial/Lease/Schlüssel eines anderen Geräts importieren.
Paid-Wechsel	activate derselben Installation im Web freigeben; kein venv/Core/Gateway-Neuaufbau.
Gerät wechseln	Keine Trial-Neuausstellung; Support-Richtlinie prüfen.

Zustandsdateien zu löschen, um einen Fehler verschwinden zu lassen, ist kein zulässiges Wiederherstellungsverfahren. Private Schlüssel, Trial-Tickets und signierte Berechtigungen nicht manuell bearbeiten.

15. Technischen Support anfragen

Support und Anfragen: odreai2025@gmail.com

Darf übermittelt werden	Nicht übermitteln
Core-/Commercial-/Python-/OS-Versionen	Private Schlüssel oder Zustandsverschlüsselungsschlüssel
UTC-Zeit und Fehlercodes	Trial-Tickets; Access-/Refresh-/Poll-Tokens
Geschwätzte Installations-ID und Start-/Ablaufzeiten	Vollständige lokale Zustandsdateien
Bereinigte doctor-/verify-/status-Ergebnisse	Geschäftliche Anfrage-/Antwortinhalte des Kunden
Offizielle Dateinamen und SHA-256	Vollständige Umgebungs-, Konfigurations- oder DB-Dumps

Trial benötigt keine E-Mail. Diese Adresse ist ein optionaler Supportkanal bei Problemen, kein obligatorischer Aktivierungsschritt.

16. Nicht offenzulegende Informationen

- Echte License Keys oder Beispiele, die echten Werten ähneln
- Gültige Refresh Tokens, Access Tokens, poll_token oder Device Codes
- Private Instanz-/Geräteschlüssel, Zustandsverschlüsselungsschlüssel, Keystore-/DPAPI-Exporte
- Webhook-Secrets, Provider-API-Secrets, KMS-/HSM-Zugangsdaten
- Vollständige Umgebungs-/Konfigurations-/DB-Dumps oder interne Verwaltungsendpunkte
- Reale Kundenidentifikatoren und application request/response body
- Interne Erkennungsschwellen und Implementierungsdetails, die eine Schutzumgehung ermöglichen

Diese Werte auch dann nicht senden, wenn sich jemand als Supportmitarbeiter ausgibt. Seriöse Supportverfahren verlangen keine ungeschwärzten License Keys oder privaten Schlüssel.

17. Installationscheckliste

Für den Wheel-Weg. Native-Nutzer folgen Seiten 28-31; Integrität, Zustandserhalt und tatsächliche Handler-Prüfung bleiben gemeinsame Grundsätze.

- [] Installationsweg des Bundles wählen; Manifest-Signaturen und SHA-256 prüfen
- [] Core, Commercial, Gateway, Abhängigkeiten und CLI mit freigegebenem Installer einrichten
- [] Core-Einzelinstallation nicht mit vollständiger Bundle-Installation gleichsetzen
- [] pip check und Versionen prüfen; init einmal, nur bei Neuinstallation
- [] doctor → verify erfolgreich; Selbsttest und Geschäftsintegration unterscheiden
- [] Berechtigungsgates an Gateway host und Private Core anbinden
- [] Commercial trial: ACTIVE / TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS prüfen
- [] Wiederholungen setzen Beginn und Ablauf nicht zurück
- [] Kundenserver und Private Core starten; tatsächliches Runtime-Ziel prüfen
- [] Gateway → v3 → Private Core → Handler tatsächlich prüfen
- [] Isoliert: keine neuen Handler-Ausführungen nach Ablauf, öffentliche Routen bleiben erhalten
- [] Bei Updates und Paid-Umstellung bestehende Identität und Zustand erhalten

18. Glossar

Begriff	Bedeutung
Trial	14-tägige Evaluierung ab erster erfolgreicher Aktivierung ohne Kauf einer Lizenz
Device	Installationsgerät, gebunden an die serverseitige Trial-Nutzungshistorie
Trial entitlement	Signierte Berechtigung mit Gerät, Installation, Produkt und Zeitraum
TRIAL_VALID / TRIAL_EXPIRED	Tatsächliche Anzeigewerte für gültigen/abgelaufenen Trial
installation identity	Installationskennung mit lokalem privaten Schlüssel; bleibt beim Paid-Wechsel erhalten
Gateway / Private Core	Serverebene zwischen externer HTTPS-API und ODRE-v3-Schutzgrenze
Paid entitlement / Lease	Signierte Berechtigung einer nach Kauf genehmigten Installation
Fail-closed	Geschützte Anfragen ablehnen, wenn Berechtigung oder Schutzbedingungen nicht belegbar sind
Native Phase 3B	Separater Rust-EXE- und Broker-Schutzpfad; vom Wheel-Trial getrennt

Anhang A. Ohne Neuinstallation zu Paid

Für die weitere Nutzung den offiziellen Kauf abschließen und Paid auf derselben Installation mit demselben Ausführungskonto wie Trial aktivieren. Zum Start des Trials ist dieser Schritt nicht nötig.

Windows PowerShell

```
& .\.\venv\Scripts\odre-pqc-commercial.exe activate  
& .\.\venv\Scripts\odre-pqc-commercial.exe status
```

Ubuntu Bash

```
.venv/bin/odre-pqc-commercial activate  
.venv/bin/odre-pqc-commercial status
```

Auf der von activate genannten offiziellen HTTPS-Seite die gekaufte License ID, den License Key und den Geräte-Registrierungscode der CLI bestätigen. Kaufzugangsdaten nicht in CLI, Quellcode oder Logs eingeben.

Nach Erfolg zeigt dieselbe installation identity ACTIVE / LEASE_VALID. Kein venv/Core/Gateway-Neuaufbau und kein init sind nötig. Das Gate liest Paid bei der nächsten Anfrage. Ausstehende oder fehlgeschlagene Freigabe allein verbraucht oder setzt einen noch gültigen Trial nicht zurück.

Nach Übernahme des Paid-Zustands führen Paid-Ablauf oder Deaktivierung nicht automatisch zum alten Trial zurück. Kauf und abgeschlossene Paid-Aktivierung der Installation sind getrennte Schritte.

Anhang B. Verbotene Handlungen

- Artefakte trotz unpassendem Hash oder unpassender Manifest-Signatur ausführen
- Geschützten Traffic trotz doctor-/verify-Fehler freigeben
- Systemzeit zurückstellen oder Zeitprüfung umgehen
- Offline Lease, Commercial state, Refresh-Zugangsdaten oder Instanzschlüssel klonen
- Bestehende Lease nach VM-Klonen wiederverwenden
- License Key in Quellcode, Befehlszeile, Umgebungsvariablen oder Logs speichern
- Raw-Wheel direkt ausführen oder Artefakte inoffizieller Mirrors nutzen
- License-Gate oder lokale Zustandsprüfung umgehen
- Geschützte Route an classical/plaintext fallback anbinden
- Inoffizielles OS/Runtime erzwingen und als unterstützt ausweisen

Tritt einer dieser Fälle ein, Traffic schließen, zum letzten verifizierten Bereitstellungszustand zurückkehren und Ursache untersuchen.

Dokumentänderungen und Prüfumfang

Stelle	RC2-Dokumentänderungen
Seiten 2, 4	Wegauswahl und Inhaltseinträge für Windows/Ubuntu Native
Seiten 7, 9, 10	Vorabprüfung; Core-Einzelinstallation versus Gesamtbundle
Seiten 12, 13, 25	Wheel-Statusanzeigen und Webfreigabe bleiben erhalten
Seiten 28-31	Native 0.3.0-rc.2: Ausführung, Status und Paid-Prompts getrennt
Bestehende Assets	Core 0.2.9, Identität und ursprüngliche Phase-3B-Nachweise erhalten

Die RC2-Referenzunterlagen dokumentieren Wheel-Trial- und Commercial-Regressionen in isolierten Windows/Ubuntu-24.04-VMs. Paid wurde mit echtem Servicecode, isolierter DB und Testsignierer geprüft, nicht mit Produktionszahlung oder -ausstellung.

Wheel verwendet ASGI TestClient; Windows/Ubuntu Native verwenden isoliertes HTTPS → Nginx → Gateway → Core → Handler und session reuse. Lease-Ablauf während der Ausführung, Erhalt öffentlicher Routen und Paid-Umstellung sind getrennte Prüfpunkte.

Diese Bearbeitung und Übersetzung führt Produkttests nicht erneut aus. Sie belegt weder produktive Native-Live-Aktivierung noch Performance-/Lastprüfung, offizielle Herausgebersignierung oder Freigabe des finalen Bundles. Tatsächlichen Status in RELEASE_GATE.json und freigegebenen Nachweisen der Veröffentlichung prüfen.

Gilt für Commercial post4 und Serverversionen mit entsprechenden Trial-Antworten. post3 besitzt keinen trial-Befehl. Der Core-Prüfer hier garantiert keine Commercial/Gateway-Installation.

Anhang C. Windows Native installieren

Native 0.3.0-rc.2 ist eine separate Konfiguration für Windows Server 2022. Den Wheel-Trial auf Seiten 9-25 nicht zusätzlich starten. Eine neue identity auf einem bereits getesteten Gerät setzt die Trial-Laufzeit nicht zurück.

Zuerst freigegebene Authority-Trust-Konfiguration und ihren SHA-256 separat beziehen. Enthalten sind HTTPS-Adresse des Ausstellers, öffentliche CA-Informationen, Ausstellungs-Signaturprüfchlüssel und tatsächlicher Native-EXE-Hash. Keine Vertrauenswerte im Quellcode erfinden.

1. identity erzeugen - startet den Trial nicht

```
Set-Location .\native\windows
py -3.12 .\odre-native.py identity
```

Erneutes identity prüft und erhält die bestehende Identität. Bei Updates weder device.json oder native-state.dpapi löschen noch eine neue identity erzeugen.

2. Erste Trial-Aktivierung und Status

```
$trustConfig = Read-Host 'Approved trust config path'
$trustPin = Read-Host 'Approved trust SHA-256'
py -3.12 .\odre-native.py trial `
  --trust-config $trustConfig --trust-pin $trustPin
py -3.12 .\odre-native.py status `
  --trust-config $trustConfig --trust-pin $trustPin
```

Native: ACTIVATION=ACTIVE, LEASE=LEASE_VALID, ENTITLEMENT_KIND=TRIAL. Dies unterscheidet sich von Wheel TRIAL_VALID auf Seite 12. LEASE_VALID allein bedeutet nicht Paid. Keine E-Mail oder Paid License Key nötig; 14 Tage ab erster erfolgreicher Aktivierung. Bei verzögerter Antwort den Trial erhalten und vor Ausführung eine neue Lease bestätigen.

Anhang C. Native ausführen und Paid nutzen

3. Geprüftes Backend und Gateway anbinden, dann starten

```
$backend = Read-Host 'Reviewed backend.py path'
$backendPython = Read-Host 'Customer venv Python path'
py -3.12 .\odre-native.py run `
  --trust-config $trustConfig --trust-pin $trustPin `
  --backend-script $backend --backend-python $backendPython
```

run startet Native gate, Private Core und 10 Backend-Worker. Standardports: Native 29380, Backend 29400-29409; ausschließlich Loopback. Belegte Ports nicht ersetzen oder wiederverwenden. Gateway/Nginx separat passend zur Kundenkonfiguration anbinden.

Geschäftsabhängigkeiten in der mit --backend-python gewählten separaten venv installieren. Keine Pakete oder Dateien zur signierten Native-Core-Runtime hinzufügen.

Der geprüfte /secure/-Pfad läuft über Gateway → Native gate → Core. Unterstützt sind nur kanonische Pfade ohne Escapes oder Punktsegmente. Backend-Ports nie extern freigeben. Tatsächliche Handler-Integration prüfen.

Signierte Leases werden im Normalbetrieb automatisch erneuert. Während Erneuerung oder Umstellung können geschützte Pfade 503 liefern. Fehler verlängern den Ablauf nicht; abgelaufene geschützte Anfragen werden abgewiesen. Öffentliche Pfade bleiben erhalten.

4. Gleiche identity auf Paid umstellen - nur Native

```
py -3.12 .\odre-native.py paid `
  --trust-config $trustConfig --trust-pin $trustPin
py -3.12 .\odre-native.py status `
  --trust-config $trustConfig --trust-pin $trustPin
```

Gekaufte License ID und License Key ausschließlich im Native-paid-Prompt eingeben. Der Key wird über stdin übergeben, nicht über Argumente, Umgebungsvariablen oder Dateien. Anders als Wheel-HTTPS-Webfreigabe auf Seite 25. Erfolg setzt ENTITLEMENT_KIND=PAID; keine Neuinstallation oder neue identity nötig.

Ubuntu: Seiten 30-31. Zustand und Identität nie zwischen Betriebssystemen kopieren. Offizielle Herausgeberfreigabe und Betriebsstatus in der jeweiligen RELEASE_GATE.json prüfen.

Anhang D. Ubuntu Native installieren

Native 0.3.0-rc.2 für Ubuntu 24.04 AMD64 / Python 3.12. Keinen zweiten Trial über Wheel starten. Zuerst Herausgeberfreigabe und Dateintegrität prüfen. Eine Testsignatur ersetzt keine offizielle Signierfreigabe.

1. Öffentliche Runtime installieren - keine identity / kein Trial

```
read -r -p "Verified inventory SHA-256: " inventory_sha
sudo python3.12 native/ubuntu/install-native-ubuntu.py \
  --source native/ubuntu \
  --inventory-sha256 "$inventory_sha"
```

Standardpfad: /opt/odre-pqc-native. Bestehende Pfade werden nicht überschrieben. Runtime muss root gehören und für das Dienstkonto schreibgeschützt sein. Keine Geschäftsabhängigkeiten per pip hinzufügen.

2. Als Dienstkonto identity erzeugen und Trial starten

```
cd /opt/odre-pqc-native
python3.12 odre-native-ubuntu.py identity
read -r -p "Approved trust config: " trust_config
read -r -p "Approved trust SHA-256: " trust_pin
python3.12 odre-native-ubuntu.py trial \
  --trust-config "$trust_config" --trust-pin "$trust_pin"
python3.12 odre-native-ubuntu.py status \
  --trust-config "$trust_config" --trust-pin "$trust_pin"
```

Dienst nicht als root ausführen. Standard-Zustandspfad des Dienstkontos: ~/.local/state/odre-pqc/native-commercial. Dasselbe Konto und denselben Pfad beibehalten. identity erhält die Identität und startet keinen Trial.

Übergeordnete Zustandsverzeichnisse dürfen nicht für Gruppe oder andere Benutzer beschreibbar sein. Core erzeugt Zustand mit Nur-Eigentümer-Rechten und lehnt unsichere übergeordnete Pfade ab. In status Signatur, Gerätebindung und Trial-Zeitraum prüfen; keine Wheel-Statuswerte einsetzen.

Anhang D. Ubuntu ausführen und Paid nutzen

3. Mit Kunden-venv und geprüfem Backend starten

```
read -r -p "Reviewed backend.py: " backend
read -r -p "Customer venv Python: " backend_python
python3.12 odre-native-ubuntu.py run \
  --trust-config "$trust_config" --trust-pin "$trust_pin" \
  --backend-script "$backend" --backend-python "$backend_python"
```

Geschäftsabhängigkeiten in einer Backend-venv installieren. Native erhält diesen Python-Aufrufpfad; Core läuft in einer separat signaturgeprüften eingebetteten Runtime. 29380 und 29400-29409 sind nur Loopback. Nach Gateway/Nginx-Anbindung tatsächliche Handler-Antwort prüfen.

Core-Startwartezeit: standardmäßig 25 Sekunden. Für langsamere Umgebungen --core-startup-seconds 120 verwenden (1-300 Sekunden). Ändert nur die Startwartezeit, nicht die Lease-Gültigkeit.

Linux schützt Zustand über Dienst-UID-Rechte und lokale AES-GCM-Dateien; IPC verwendet Unix-Socket-PID/UID-Prüfungen und authentifizierte Frames. Dies ist nicht die Windows-DPAPI/Named-Pipe-Implementierung. Zustand nicht zu anderen Konten oder Geräten kopieren.

Gateway-PQC-Client-Schlüssel bei Neustarts und Paid-Umstellung erhalten. Willkürliche Neuerzeugung für denselben Client wird durch den Schlüsselwechsel-Schutz des Core abgewiesen.

4. Bestehende Installation auf Paid umstellen - nur Native

```
python3.12 odre-native-ubuntu.py paid \
  --trust-config "$trust_config" --trust-pin "$trust_pin"
python3.12 odre-native-ubuntu.py status \
  --trust-config "$trust_config" --trust-pin "$trust_pin"
```

License ID und License Key nur im Native-paid-Prompt eingeben; für Trial sind sie unnötig. Übergabe über stdin, anders als Wheel-Webfreigabe auf Seite 25. Nie in Argumente, Umgebungsvariablen, Dateien oder Logs aufnehmen. Gleiche identity verwenden; kein init, keine Identitätserneuerung oder Core-Neuinstallation nötig.

Fehlgeschlagene Erneuerung verlängert den Ablauf nicht. Abgelaufene geschützte Anfragen werden gesperrt, öffentliche Pfade bleiben erhalten. Paid und Ablaufsperre gehören zum isolierten Prüfumfang. Offizielle Produktions-Ausstellerfreigabe, Native Live E2E und Lastprüfung separat bestätigen.